

SLED

1 Support d'étude

1.1 Contexte

L'obligation réglementaire de présence d'appui-têtes dans les voitures a contribué à une meilleure protection des conducteurs et des passagers en limitant les traumatismes dus au «coup du lapin» (figure 1). Ce phénomène correspond à un mouvement brusque de flexion-extension de la tête par rapport au buste. Il peut être causé en voiture, lors de chocs à basse vitesse par exemple, ou dans des situations d'embouteillage. Aucune lésion n'est visible en imagerie médicale, cependant les victimes de ce traumatisme cervical souffrent de douleurs handicapantes sur le long terme.



FIGURE 1 – Réduction du phénomène du « coup du lapin » par l'usage d'un appui-tête (Référence : R.T. Shone)

Les crash-tests automobiles réalisés actuellement, sont effectués, entre autres, grâce à des mannequins de choc instrumentés représentatifs de différentes catégories de morphologie (par exemple, le mannequin représentant 50% des tests, correspond à un homme mesurant 1,75 m et pesant 80 kg). L'étude de la diversité morphologique n'est cependant pas complète. De plus, la contribution musculaire de l'humain qui réagit au choc ne peut pas être étudiée. Mais surtout, les systèmes expérimentaux de crash-tests déjà disponibles ne sont pas représentatifs du phénomène de «coup du lapin» en termes d'accélération et d'énergie dissipée lors du choc.

L'étude proposée porte sur la conception d'un dispositif expérimental, appelé Sled, ainsi que son modèle numérique, qui serviront, dans le cadre de travaux de recherche, à mieux comprendre les phénomènes liés au « coup du lapin » et ainsi à adapter à terme les moyens de prévention et de protection des individus en fonction des morphologies. La conception s'articule en 3 étapes.

- Première étape : conception d'un Sled 0,3g

Afin de comprendre les traumatismes causés par le phénomène de «coup du lapin», il est nécessaire, de développer un dispositif expérimental particulier, permettant de générer des niveaux d'énergie faibles et non lésionnels à un volontaire. Ces faibles niveaux d'énergie correspondent à des accélérations et décélérations fixées à $\pm 0,3g$ pendant une durée de 1 seconde chacune.

- Deuxième étape : élaboration de modèles

Ces données, recueillies sur des personnes volontaires, serviront à enrichir une base de données et permettront de développer des modèles de comportement à ce niveau d'énergie, mais aussi à des niveaux d'énergie réels (accélération/décélération de $\pm 1g$ pendant 1 seconde).

- Troisième étape : conception d'un Sled 1g

Un second dispositif expérimental sera ensuite construit. Avec des accélérations de $\pm 1g$, les expérimentations ne pourront être conduites qu'avec des mannequins de chocs. Ce second dispositif, plus représentatif en ce qui concerne les niveaux d'accélération, servira alors à affiner les modélisations numériques.

La modélisation biomécanique des individus ainsi que les réactions musculaires des volontaires ne seront pas étudiées ici. Le sujet portera exclusivement sur les deux premières étapes. Le principe retenu par les ingénieurs du bureau d'études pour concevoir le Sled (figure 2) est inspiré des crashtests réalisés dans le domaine automobile :

- une plateforme est animée d'un mouvement de translation horizontale par rapport au bâti ;
- un passager (volontaire ou mannequin) peut prendre place sur cette plateforme via un siège ;
- un dispositif de mise en mouvement permet d'atteindre les accélérations et décélérations attendues.

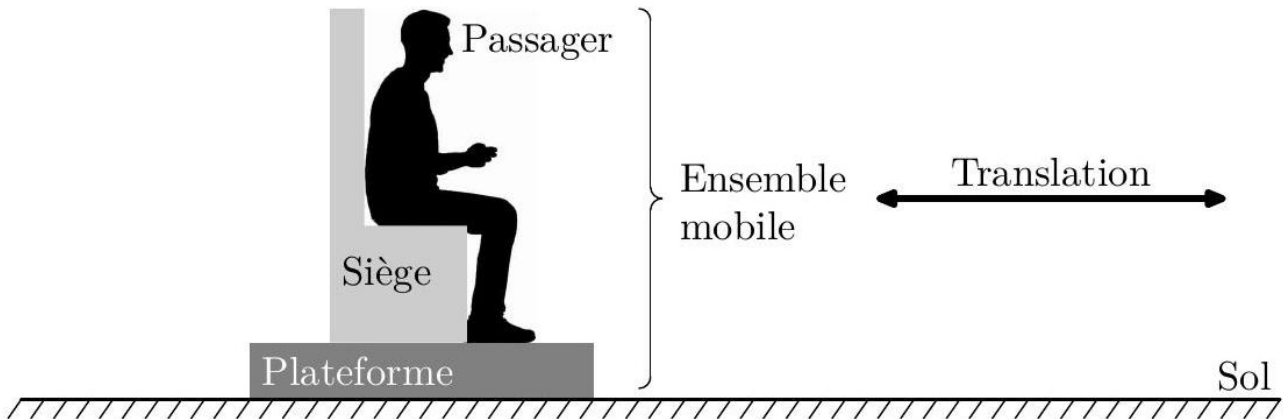


FIGURE 2 – Principe retenu pour la conception du Sled

1.2 Diagramme partiel des exigences du Sled pour les versions 0,3g et 1g

Afin que les accélérations et les vitesses générées soient représentatives du phénomène de "coup du lapin", le Sled doit satisfaire les exigences définies figure 12 du document réponse.

2 Mise en place d'un modèle numérique pour le Sled 0,3g

Le bureau d'études décide de poursuivre le dimensionnement en modélisant l'asservissement du Sled. Il sera ainsi possible de définir la structure de commande de l'actionneur qui permettra de respecter les exigences définies dans le diagramme présenté en figure 12.

2.1 Commande en vitesse sans correction

Objectif L'objectif consiste dans un premier temps à valider, à partir d'un modèle, le principe d'une structure d'asservissement en vitesse, sur une commande en accélération.

Un premier modèle multiphysique (modèle n°1, figure 10) a été réalisé par les ingénieurs du bureau d'études à partir des éléments fournis par le prédimensionnement réalisé précédemment.

Hypothèses d'étude

Le modèle proposé comporte trois parties :

- une partie électrique avec un moteur contrôlé en courant qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique en rotation ;
- une partie mécanique en rotation constituée d'un axe moteur et de ses frottements internes ;
- une partie mécanique en translation issue d'un dispositif de transformation de mouvement de rotation en mouvement de translation. Le dispositif associé de type pignon-crémaillère est considéré parfaitement rigide. Cette partie mécanique en translation comporte les différentes masses embarquées : plateforme + siège + capteurs et volontaire.

La particularité de ce modèle réside dans le fait qu'il s'agit d'une structure d'asservissement en vitesse, sur une commande en accélération. En effet, afin de répondre à la problématique exposée en introduction, la consigne appliquée au modèle est une accélération de $+0,3g$ appliquée pendant une durée de 1 seconde, suivi d'une accélération de $-0,3g$ (ou décélération) appliquée pendant une durée de 1 seconde également (figure ??).

Les performances attendues (stabilité, précision, rapidité...) et définies dans le diagramme des exigences (figure 12) sont donc des performances en accélération (sauf indication contraire). Cette consigne en accélération est

adaptée pour permettre la commande en vitesse du moteur. Un asservissement en vitesse est réalisé à l'aide d'un capteur de vitesse de gain unitaire.

Question 1 Quels sont les rôles respectifs des blocs A et B du modèle n°1 (figure 10)?

La modélisation multiphysique proposée peut ainsi être modélisée sous la forme d'un schéma bloc (figure 3).

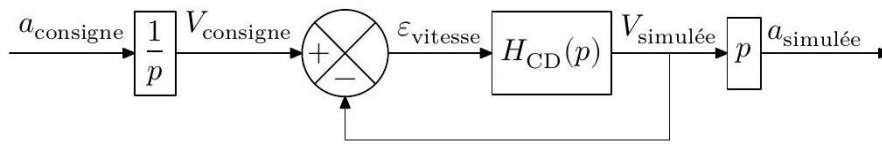


FIGURE 3 – Modélisation n°1 du Sled sous forme de schéma bloc à retour unitaire

Notations et données

- L'ensemble des trois parties du modèle décrites précédemment (électrique, mécanique en rotation et mécanique en translation) constitue la chaîne directe du système que l'on modélise par la fonction de transfert $H_{CD}(p)$.
- La fonction de transfert de l'asservissement en accélération est modélisée sous la forme

$$H_{acc}(p) = \frac{\text{Accélération simulée}(p)}{\text{Consigne accélération}(p)} = \frac{a_{simulée}(p)}{a_{consigne}(p)}.$$

- La fonction de transfert de l'asservissement en vitesse en boucle ouverte peut s'écrire sous la forme d'un second ordre :

$$H_{BO}(p) = H_{CD}(p) = \frac{\text{Vitesse simulée}(p)}{\text{Ecart vitesse}(p)} = \frac{V_{simulée}(p)}{\varepsilon_{vitesse}(p)} = \frac{K_{BO}}{1 + \frac{2\xi_{BO}}{\omega_{0BO}}p + \frac{1}{\omega_{0BO}^2}p^2}.$$

- La fonction de transfert de l'asservissement en vitesse en boucle fermée est modélisée sous la forme :

$$H_{BF}(p) = \frac{\text{Vitesse simulée}(p)}{\text{Consigne vitesse}(p)} = \frac{V_{simulée}(p)}{V_{consigne}(p)}.$$

- Il est rappelé que pour la pulsation de résonance, notée ω_r , le gain en décibel s'exprime sous la forme :

$$G_{dB-BO}(\omega = \omega_r) = 20 \log \left(\frac{K_{BO}}{2\xi_{BO}\sqrt{1-\xi_{BO}^2}} \right)$$

Pour effectuer la commande en accélération du modèle n°1 (figure 10), les ingénieurs du bureau d'études proposent de travailler sur la commande en vitesse.

Question 2 Justifier cette proposition en déterminant la fonction de transfert en accélération $H_{acc}(p)$ en fonction de $H_{BF}(p)$. Conclure sur l'intérêt de cette proposition.

Une première simulation avec ce modèle n°1 (figure 10) permet d'obtenir le diagramme de Bode de l'asservissement en vitesse en boucle ouverte $H_{BO}(p)$, proposé en figure 4.

Question 3 Évaluer graphiquement les marges de stabilité du système et conclure sur le respect de l'exigence $Id = 1.1.1.1.1.1$.

Une résonance de +1,1 dB par rapport à l'asymptote horizontale située à -41,5 dB est observée à la pulsation de $49,4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

Question 4 Calculer les valeurs numériques des paramètres K_{BO} , ω_{0BO} et ξ_{BO} de la fonction de transfert en boucle ouverte $H_{BO}(p)$ de l'asservissement en vitesse.

Question 5 Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée $H_{BF}(p)$ en fonction de K_{BO} , ω_{0BO} et ξ_{BO} . Identifier ses coefficients K_{BF} , ω_{0BF} et ξ_{BF} en fonction de K_{BO} , ω_{0BO} et ξ_{BO} .

La suite du questionnement sera effectuée avec les valeurs numériques suivantes :

$$K_{BO} = 8,4 \times 10^{-3}, \quad \xi_{BO} = 0,5, \quad K_{BF} = 8,3 \times 10^{-3}, \quad \omega_{0BF} = 71,9 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}, \quad \xi_{BF} = 0,5.$$

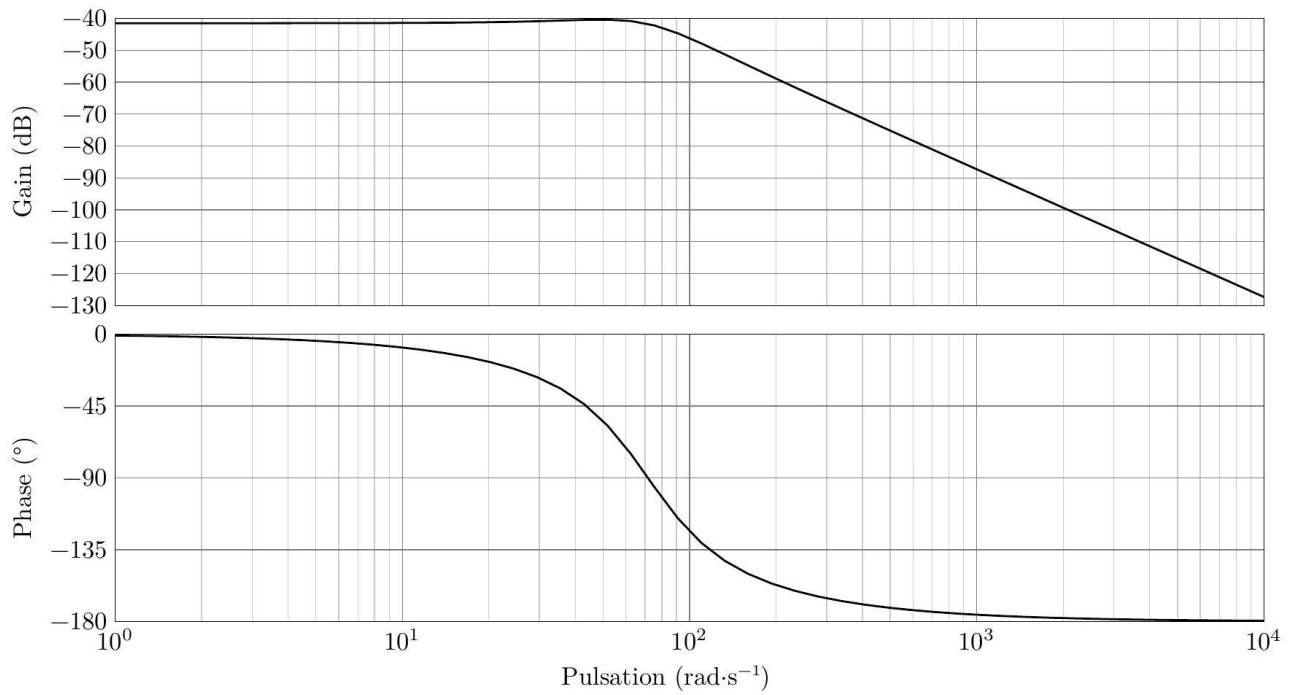


FIGURE 4 – Diagramme de Bode en boucle ouverte de l'asservissement en vitesse du modèle n°1 (figure 10)

L'abaque du premier dépassement relatif en fonction du facteur d'amortissement est donné en figure 5.

Question 6 Déterminer la valeur en % du premier dépassement et conclure au regard de l'exigence Id = 1.1.1.1.2.

Question 7 Déterminer l'expression de l'erreur d'accélération en régime permanent ε_a suite à une entrée de type échelon en accélération d'amplitude 0,3g en fonction de K_{BO} . Faire l'application numérique.

Question 8 En déduire l'erreur relative en % et conclure sur l'exigence Id = 1.1.1.2.1.

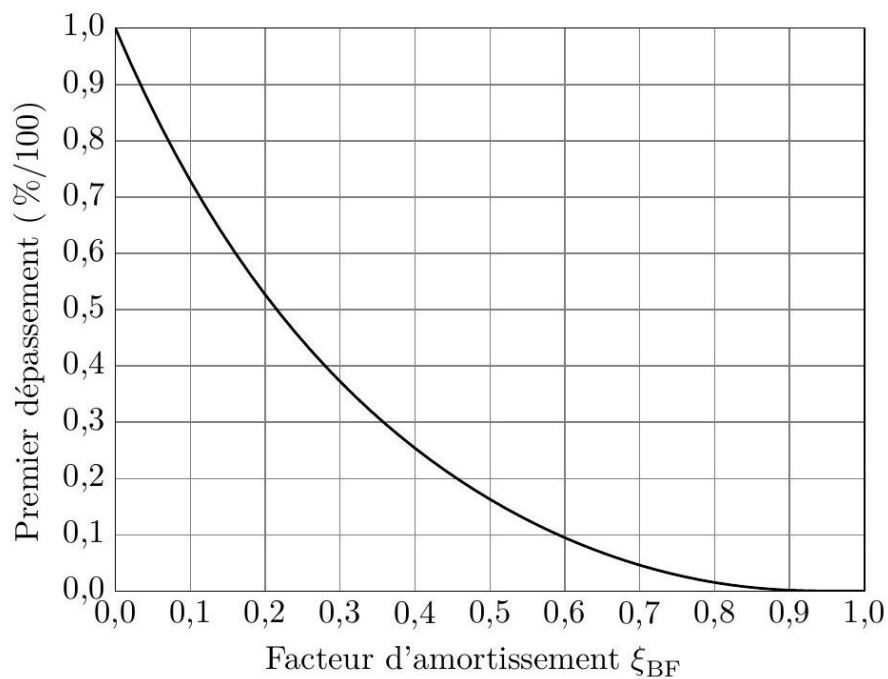


FIGURE 5 – Abaque du premier dépassement

2.2 Introduction d'une correction

Objectif Pour pallier le non-respect de certaine(s) performance(s) du diagramme des exigences (figure 12) sur le modèle n°1 (figure 10), le bureau d'études a choisi de mettre en place un correcteur dans la chaîne directe, ou chaîne d'action. L'objectif est de valider le choix du correcteur ainsi que son dimensionnement.

2.2.1 Réglage d'un correcteur proportionnel vis-à-vis du critère de précision

Question 9 À partir de l'expression de ε_a déterminée à la question 19 montrer qu'un correcteur proportionnel de gain pur $K_{\text{corr,gain,pur}}$ placé dans la chaîne directe, ou chaîne d'action, permet d'améliorer l'erreur relative observée à la question 20.

Question 10 Déterminer la valeur de $K_{\text{corr,gain,pur}}$ permettant d'atteindre l'exigence $Id = 1.1.1.2.1$.

2.2.2 Réglage d'un correcteur proportionnel vis-à-vis du critère de dépassement

Question 11 À partir de l'expression de ξ_{BF} déterminée à la question , montrer qu'un correcteur proportionnel de gain pur $K_{\text{corr,gain,pur}}$ placé dans la chaîne directe, ou chaîne d'action, a une influence sur le dépassement observé à la question . Préciser alors le sens de variation du dépassement en fonction du gain $K_{\text{corr,gain,pur}}$.

Question 12 Vérifier si l'exigence $Id = 1.1.1.1.2$ est respectée avec la valeur de $K_{\text{corr,gain,pur}}$ déterminée à la question .

2.2.3 Choix et réglage d'un correcteur proportionnel-intégral

Le correcteur choisi par les ingénieurs du bureau d'études est un correcteur proportionnel-intégral, noté PI, de la forme

$$C(p) = K_{\text{corr}} \left(\frac{1 + T_{\text{corr}} p}{T_{\text{corr}} p} \right) = K_{\text{corr}} \left(1 + \frac{1}{T_{\text{corr}} p} \right) = K_{\text{corr}} \left(1 + \frac{\omega_{\text{corr}}}{p} \right).$$

Question 13 À l'aide des sections 2.2.1 et 2.2.2, indiquer en quoi l'utilisation d'un correcteur proportionnel n'est pas suffisante dans le cas du Sled. Justifier le choix d'un correcteur proportionnel-intégral.

Question 14 Tracer sur la copie le diagramme asymptotique de la phase du diagramme de Bode théorique du correcteur proportionnel-intégral. Préciser ses caractéristiques principales. Compléter le diagramme asymptotique de la phase avec l'allure du diagramme réel de phase du correcteur.

Dans un premier temps, le bureau d'études souhaite régler le correcteur proportionnel-intégral afin que le modèle n°1 corrigé puisse atteindre les performances de stabilité définies dans le diagramme des exigences (figure 12). Pour cela, il utilise un programme codé en Python (figure 6).

Notations

- $\Phi(H_{\text{BONc}}(\omega_{c0} \text{ dB}))$ la phase de la boucle ouverte non corrigée à la pulsation de coupure à 0 dB .
- $\Phi(H_{\text{BO}}(\omega_{c0} \text{ dB}))$ la phase souhaitée de la boucle ouverte corrigée à la pulsation de coupure à 0 dB .
- MP la marge de phase souhaitée après correction.

Question 15 Exprimer $\Phi(H_{\text{BO}}(\omega_{c0} \text{ dB}))$ en fonction de MP .

Question 16 Exprimer $\Phi(H_{\text{BO}}(\omega_{c0} \text{ dB}))$ en fonction de $\Phi(H_{\text{BONc}}(\omega_{c0} \text{ dB}))$, de T_{corr} et de $\omega_{c0} \text{ dB}$.

Question 17 En déduire l'expression de $\Phi(H_{\text{BONc}}(\omega_{c0} \text{ dB}))$ en fonction de MP , de T_{corr} et de $\omega_{c0} \text{ dB}$.

Question 18 Préciser comment est déterminée la pulsation de cassure du correcteur dans la méthode décrite dans le code Python de la figure 6 (ligne 26).

Question 19 À l'aide de l'étude précédente menée sur la correction retrouver la valeur $5,7^\circ$ utilisée ligne 21 dans la méthode décrite dans le code Python de la figure 6.

```
import numpy as np

def H_BO_nc(Omega):
    # Définition de la fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée
    K_BO = 8.4e-3 # gain en boucle ouverte non corrigée
    omega0_BO = 71 # pulsation propre en boucle ouverte non corrigée
    Xi_BO = 0.5 # facteur d'amortissement en boucle ouverte non corrigée
    u = Omega/omega0_BO # pulsation réduite
    FTBO_nc = K_BO/(1 + 2*Xi_BO*(1j*u) - u**2)
    return FTBO_nc

def reglage_PI(H_BO_nc,M_phi):
    # Détermination des paramètres du correcteur P.I. à l'aide de deux paramètres :
    # H_BO_nc : Fonction de transfert en BO du système non corrigé
    # M_phi : Marge de phase souhaitée après réglage du correcteur
    epsilon=0.5
    pas = 0.001
    Omega= 10**np.arange(0,3+pas,pas) # Pulsation de 10^0 à 10^3 en rad.s-1
    GdB_BO_nc = 20*np.log10(np.absolute(H_BO_nc(Omega))) # Gain en dB de la fonction
    # en BO non corrigée
    Phi_BO_nc = np.angle(H_BO_nc(Omega),'deg') # Phase en ° de la fonction
    # en BO non corrigée
    Phi_recherchée_avant_correction= M_phi - 180 + 5.7
    i=0
    while i<len(Phi_BO_nc) and abs(Phi_BO_nc[i]-Phi_recherchée_avant_correction)>epsilon:
        i=i+1
    if i!=len(Phi_BO_nc):
        Omega_corr=Omega[i]/10 # Calcul de la pulsation de cassure du correcteur
        T_corr=1/Omega_corr # Calcul de la constante de temps du correcteur
        K_corr=10**(-GdB_BO_nc[i]/20) # Calcul du gain du correcteur
        return K_corr,T_corr
```

FIGURE 6 – Code python de détermination du réglage du correcteur PI

Question 20 Représenter cette valeur sur le tracé du diagramme de Bode de la phase du correcteur PI (question 26) et indiquer à quoi correspond cette valeur.

En utilisant la méthode de réglage du correcteur décrite dans le code Python (figure 6), les paramètres du correcteur ont été déterminés. Les ingénieurs ont retenu les valeurs $K_{\text{corr}} = 354$ et $T_{\text{corr}} = 1/15 \text{ s} = 0,066 \text{ s}$. La figure 7 représente le diagramme de Bode de la boucle ouverte de l'asservissement en vitesse du modèle n°1 ainsi corrigé.

2.2.4 Validation des exigences

La réponse temporelle en accélération, du modèle n°1 corrigé, en réponse à la consigne d'accélération définie figure ?? est donnée sur la figure 8.

Question 21 Évaluer graphiquement la marge de phase du système corrigé et conclure au regard de l'exigence Id = 1.1.1.1.1.

Question 22 Évaluer le premier dépassement suite à l'échelon de consigne de 0,3g et conclure au regard de l'exigence Id = 1.1.1.1.2.

Question 23 Conclure, en justifiant, au regard de l'exigence Id = 1.1.1.2.1.

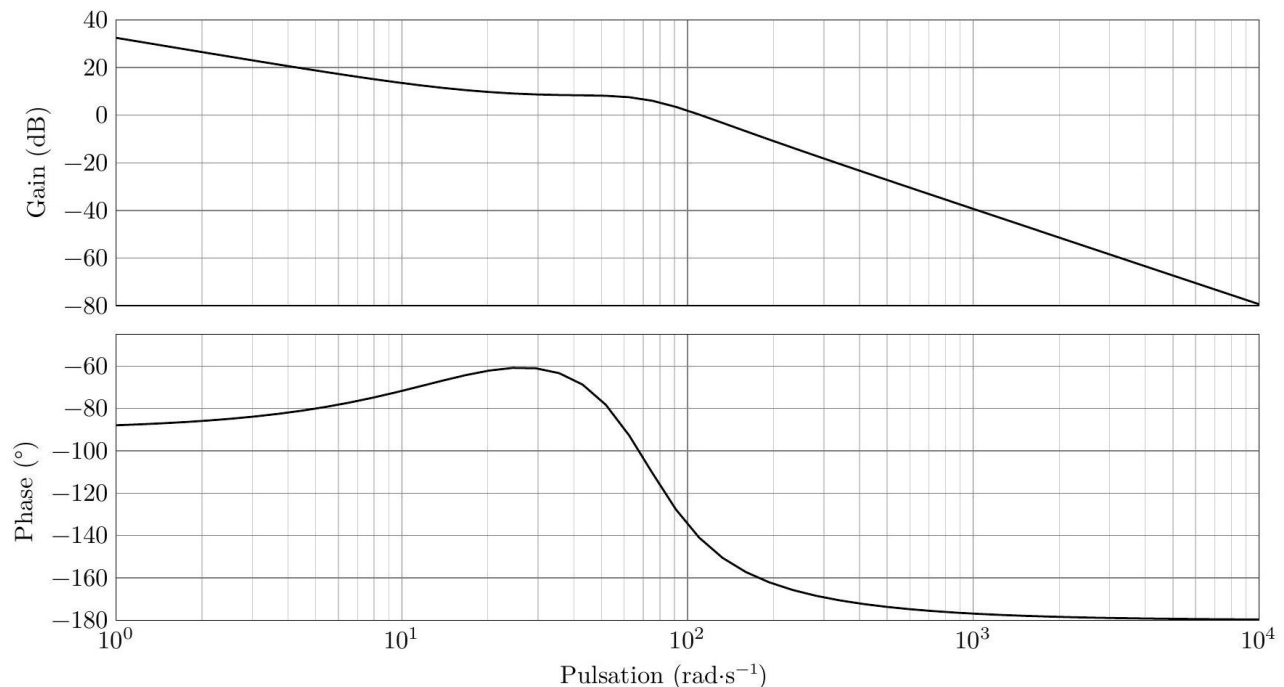


FIGURE 7 – Diagramme de Bode de la boucle ouverte de l'asservissement en vitesse avec correction

Les ingénieurs du bureau d'études décident d'arrêter en l'état la modélisation du Sled 0,3g qui a permis de définir une première structure de commande. Ils souhaitent à présent s'investir dans la réalisation d'un Sled et mener des expérimentations.

3 Synthèse des performances réalisées par le modèle multiphysique n°2 et évolution du prototype (ou dispositif expérimental) du Sled 0,3g

L'objectif est à présent de fournir aux ingénieurs une synthèse du travail réalisé et à poursuivre.

Plusieurs simulations ont été réalisées avec le modèle multiphysique n°2 pour différentes masses de passagers potentiellement embarqués de 30 à 150 kg. Les résultats sont présentés en figure 9. Seule la première partie de la courbe de simulation d'un cycle complet est représentée. Elle correspond à une accélération constante $a_c = +0,3g$ pendant 1 seconde.

Question 24 À partir de la figure 9, parmi les exigences vérifiables, identifier et lister celles qui ne sont pas validées. Préciser, pour chacune d'elles, à partir de quelle valeur de masse ces exigences ne sont plus vérifiées.

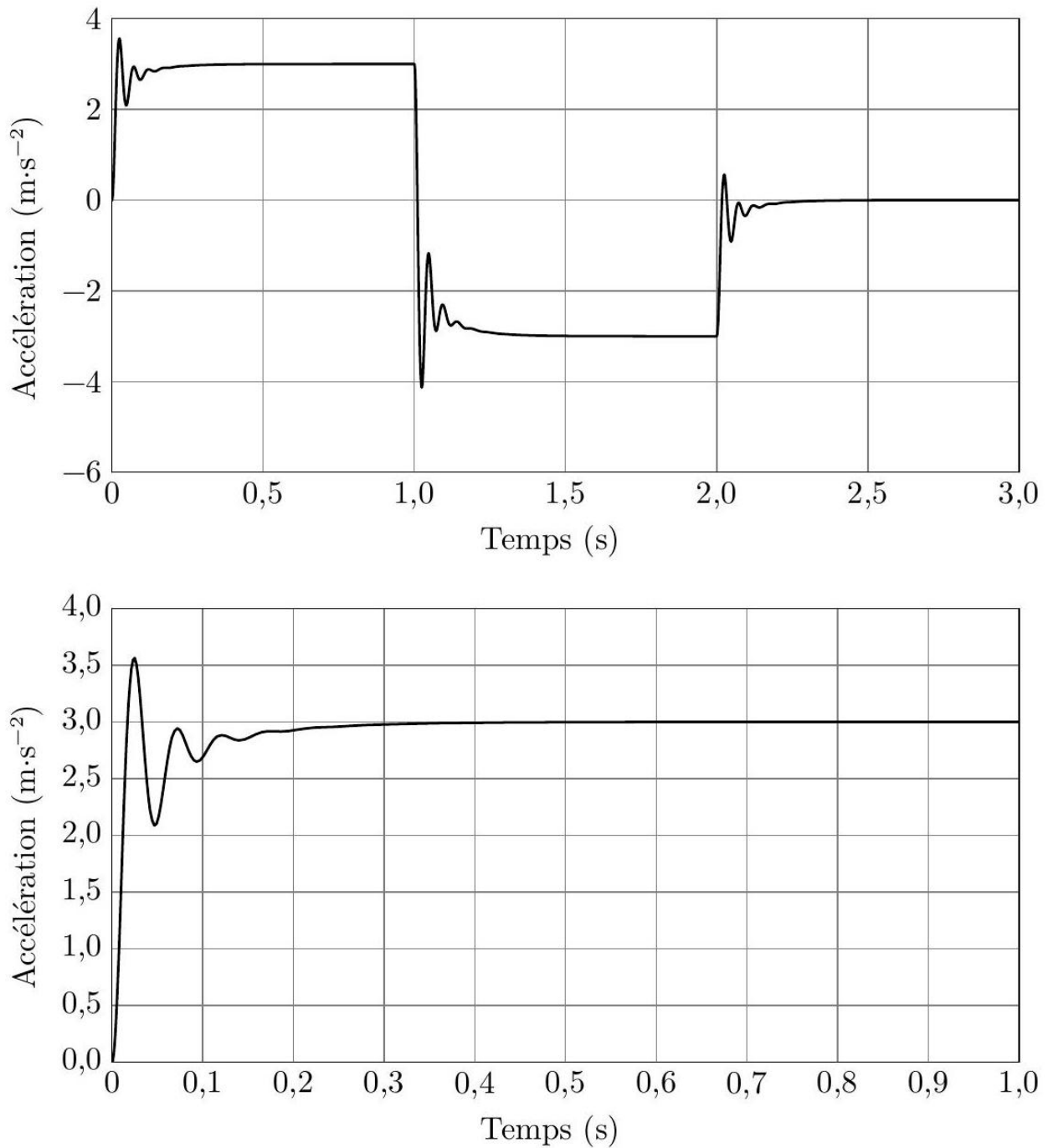


FIGURE 8 – Réponse temporelle en accélération du système corrigé (au-dessus) et zoom (en dessous) sur l'échelon de consigne 0,3g

Afin de gérer l'avancement du projet de recherche, le bureau d'études a développé un graphe d'états applicable aussi bien au dimensionnement et à la réalisation du Sled 0,3g qu'à celui du Sled 1g (figure 13 du document réponse).

Question 25 Retracer le parcours effectué dans cette démarche de conception en repassant en couleur, sur la figure 13, les liens concernés et entourer la situation dans laquelle se trouve l'avancement actuel du projet de Sled 0,3g.

Document réponse pour l'épreuve de S2I

Question 48

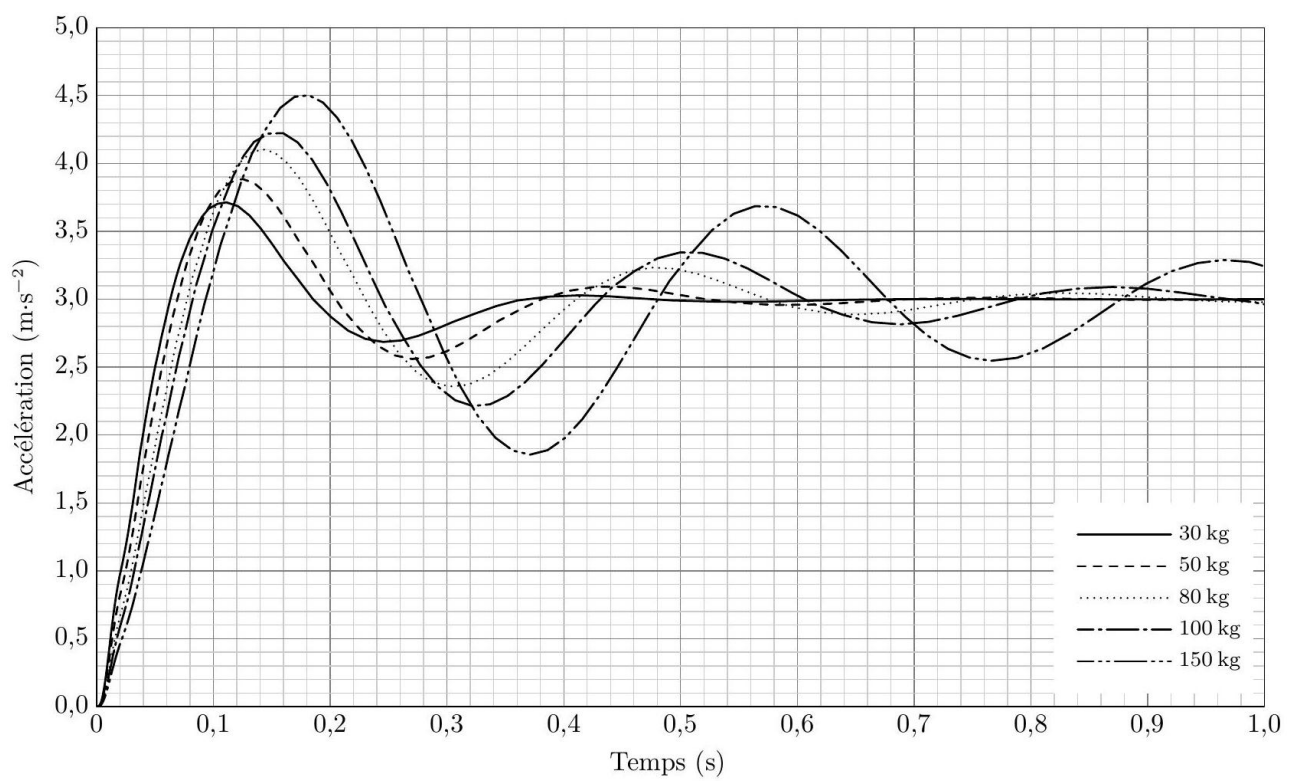


FIGURE 9 – Simulations du modèle multiphysique n°2 pour différentes masses de passagers

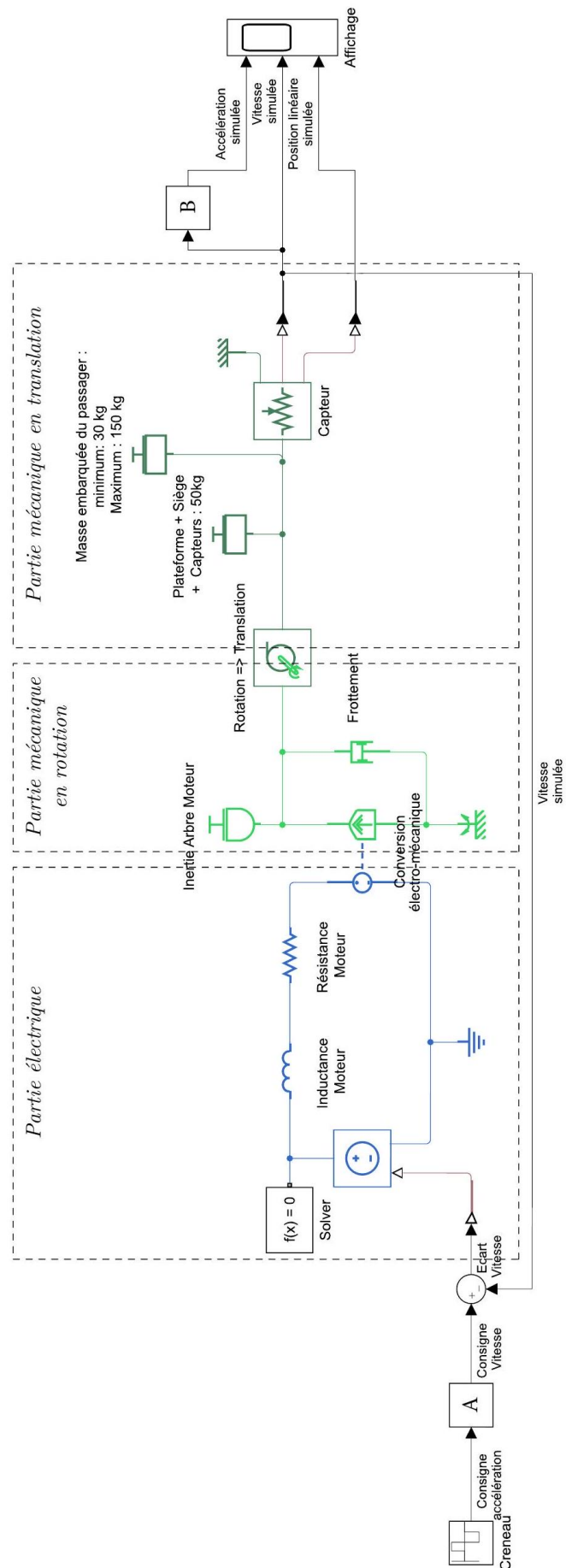


FIGURE 10 – Modèle n°1 du Sled

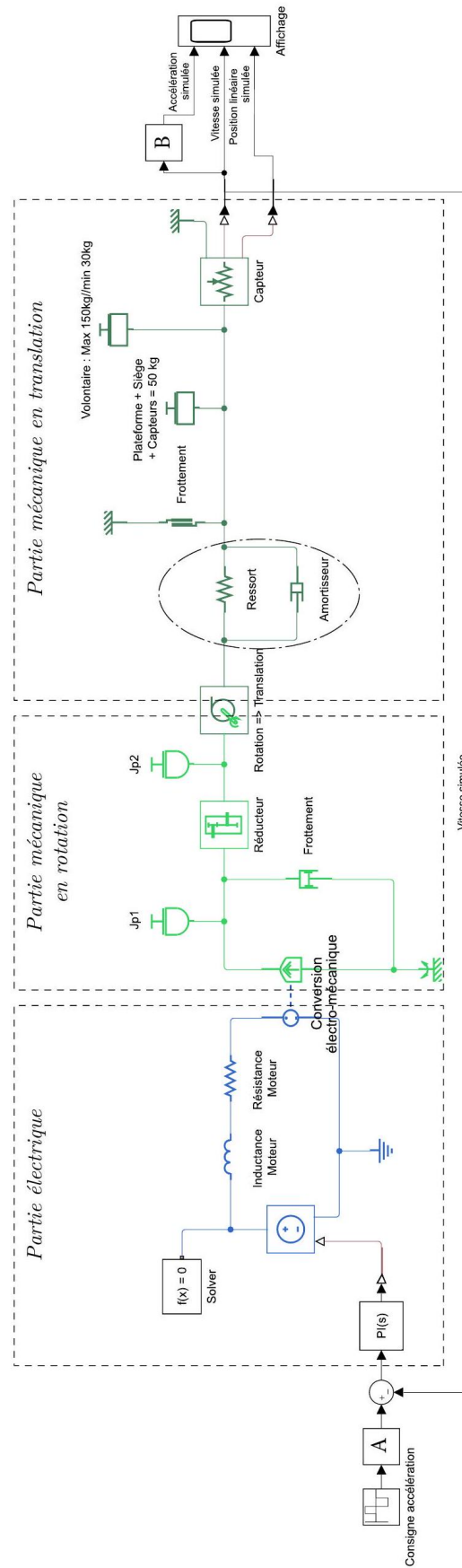


FIGURE 11 – Modèle multiphysique n°2



FIGURE 12 – Diagramme partiel des exigences du Sled

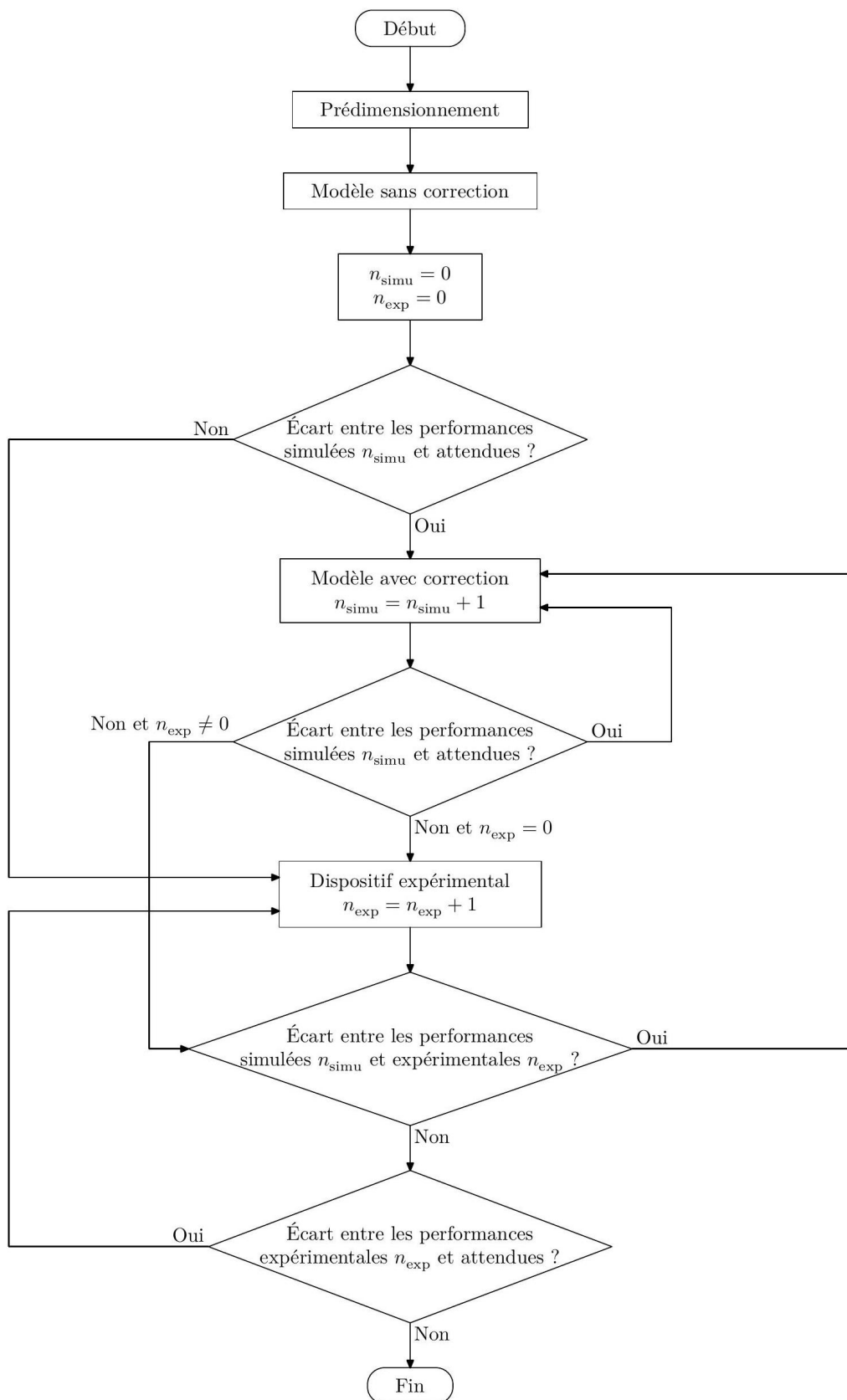


FIGURE 13 – Graphe d'états du projet de développement du Sled